UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Planeamiento y Control de Operaciones

Trabajo Práctico Nº 4: MRP

Alumno:	Kotlik, Martín
Legajo:	13809
Año académico:	2025
Docentes:	Ing. Nicolás De Simone; Ing. Mauricio Wilde; Ing. Marcos Cardozo; Ing. Ignacio Ortiz Maldonado
Carrera:	Ingeniería Industrial

Objetivo **2**
Caso **2**
Inputs **2**
Tareas a realizar **3**
1. Elección de software MRP 3
2. Construcción de la BOM (Bill of Materials) 3
3. Proceso de fabricación y asignación de precios a BOM 4
4. Ejecución del MRP en POM-QM **6**
4.1. Órdenes de fabricación y compra generadas 7
4.2. Ajustes por inventarios disponibles 7
5. Preguntas de análisis **8**
5.1. ¿Cuál fue el componente crítico o cuello de botella? 8
5.2. ¿Cómo influyeron los lead times en el cumplimiento del PMP? 9
5.3. ¿Qué pasaría si la demanda de diciembre aumentara un 50 %? 11
5.4. ¿Cómo impactan los costos de inventario en las decisiones de tamaño de lote? 11

Objetivo

Aplicar los conceptos de MRP (Material Requirements Planning) a un caso realista: la planificación de la producción de una bicicleta Mountain Bike Rodado 26.

El trabajo busca que puedan diseñar una BOM, simular con software, interpretar órdenes de compra/fabricación y analizar resultados.

Caso

Una fábrica produce bicicletas Mountain Bike Rodado 26 y necesita planificar su producción para un año completo, en base al siguiente Plan Maestro de Producción (PMP).

Mes	Cantidad
Enero	100N
Febrero	120N
Marzo	70N
Abril	30N
Mayo	20N
Junio	20N
Junio	20N
Agosto	30N
Septiembre	50N
Octubre	80N
Noviembre	100N
Diciembre	100N

Inputs

- Lead times: cada componente o proceso tiene entre 1 y 2 semanas (fabricación y proveedores).
- Inventarios iniciales.
- Costos.

Tareas a realizar

1. Elección de software MRP

Para realizar la simulación se seleccionó POM-QM, principalmente por su facilidad de descarga, instalación y utilización. Al tratarse de una actividad académica de simulación, se buscó una herramienta que permitiera cargar rápidamente la estructura de la BOM, sin requerir configuraciones complejas.

POM-QM cumple con todas las funcionalidades necesarias para desarrollar la actividad, ya que permite realizar la explosión de materiales, calcular los requerimientos netos y generar las órdenes planificadas de compra y fabricación.
Además, presenta los resultados mediante tablas claras y ordenadas, lo que facilita su interpretación y posterior incorporación al informe. Por estas razones, se consideró la alternativa más rápida, sencilla y adecuada para cumplir con los objetivos del trabajo práctico.

2. Construcción de la BOM (Bill of Materials)

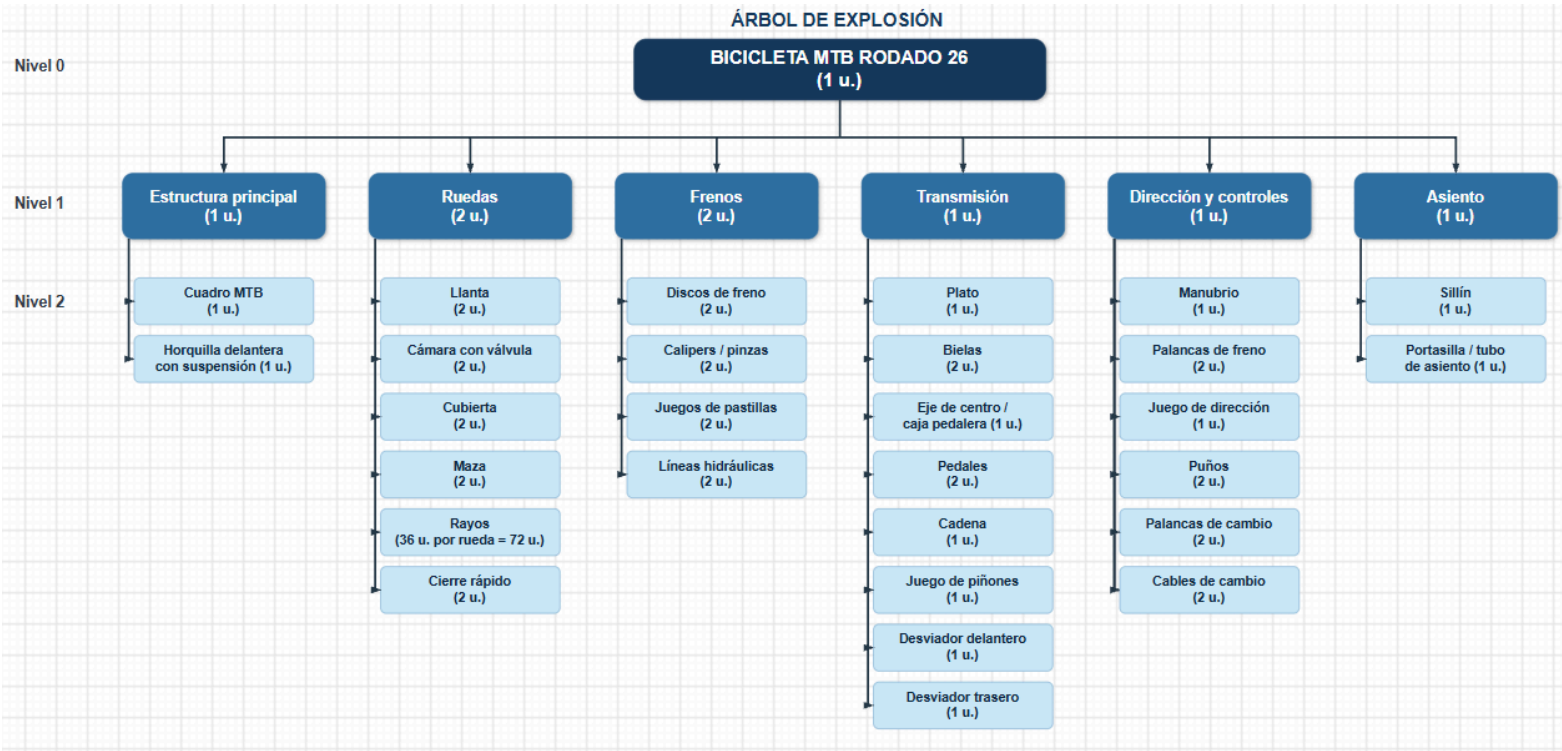


Figura 1. Árbol de Explosion de la bicicleta MTB

3. Proceso de fabricación y asignación de precios a BOM

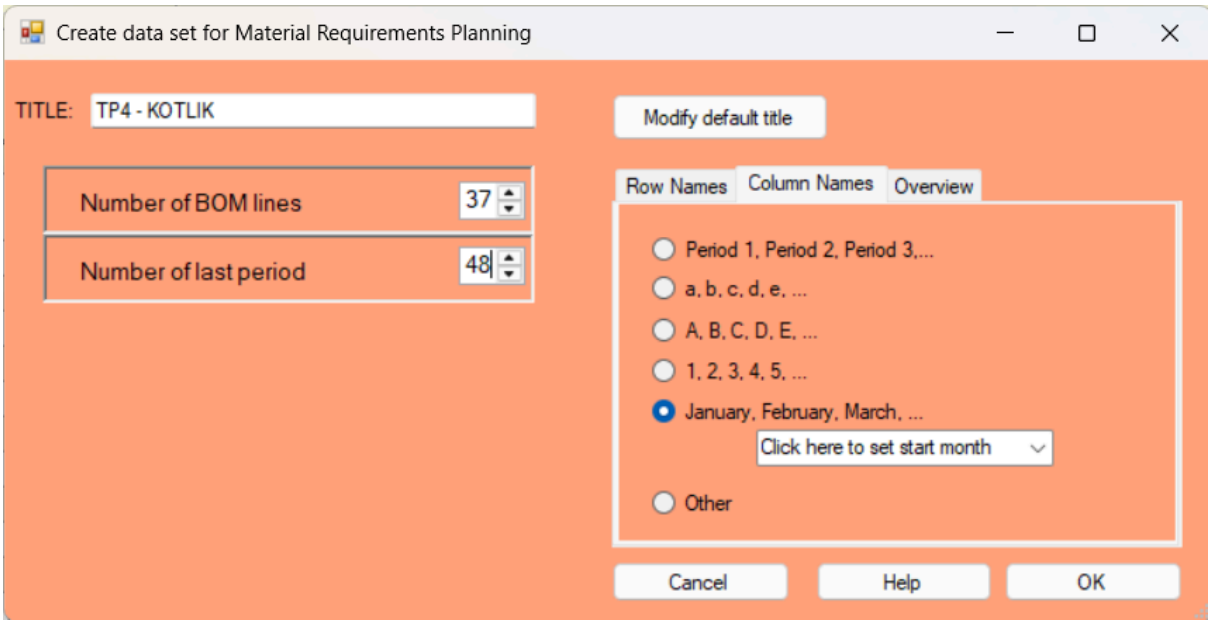
Nivel	Ítem	Abastecimiento	Cant. por padre	Cant. total por bicicleta	Lead time (sem)	Stock inicial	Precio publicación ($)	Costo por bicicleta ($)
0	**Bicicleta MTB Rodado 26**	**Fabricar**	**1**	**1**	**1**	**0**		**$1.284.203,97**
1	**Estructura principal**	**Ensamblar**	**1**	**1**	**1**	**20**		**$638.798,99**
2	Cuadro MTB	**Comprar**	1	1	2	20	$437.251,50	$437.251,50
2	Horquilla delantera con suspensión	**Comprar**	1	1	2	20	$201.547,49	$201.547,49
1	**Ruedas**	**Ensamblar**	**2**	**2**	**1**	**0**		**$95.744,25**
2	Llanta	**Comprar**	1	2	1	40	$23.482,00	$23.482,00
2	Cámara con válvula	**Comprar**	1	2	1	40	$4.621,00	$4.621,00
2	Cubierta	**Comprar**	1	2	1	40	$9.752,00	$19.504,00
2	Maza	**Comprar**	1	2	2	30	$24.794,50	$24.794,50
2	Rayos	**Comprar**	36	72	1	100	$275,59	$19.842,75
2	Cierre rápido	**Comprar**	1	2	1	30	$3.500,00	$3.500,00
1	**Frenos**	**Ensamblar**	**2**	**2**	**1**	**0**		**$138.207,66**
2	Disco de freno	**Comprar**	1	2	2	50	$16.200,00	$32.400,00
2	Caliper / pinza de freno	**Comprar**	1	2	2	30	$33.279,33	$66.558,66
2	Juego de pastillas	**Comprar**	1	2	1	50	$6.284,25	$12.568,50
2	Línea hidráulica	**Comprar**	1	2	1	50	$13.340,25	$26.680,50
1	**Transmisión**	**Ensamblar**	**1**	**1**	**1**	**10**		**$235.568,00**
2	Plato	**Comprar**	1	1	2	20	$32.990,00	$32.990,00
2	Bielas	**Comprar**	2	2	2	20	$38.671,00	$38.671,00

2	Eje de centro / caja pedalera	**Comprar**	1	1	1	20	$7.643,00	$7.643,00
2	Pedales	**Comprar**	2	2	1	20	$17.400,00	$17.400,00
2	Cadena	**Comprar**	1	1	1	30	$7.249,00	$7.249,00
2	Juego de piñones	**Comprar**	1	1	2	20	$44.706,00	$44.706,00
2	Desviador delantero	**Comprar**	1	1	2	10	$17.775,00	$17.775,00
2	Desviador trasero	**Comprar**	1	1	2	10	$69.134,00	$69.134,00
1	**Dirección y controles**	**Ensamblar**	**1**	**1**	**1**	**0**		**$131.838,05**
2	Manubrio	**Comprar**	1	1	1	20	$16.500,00	$16.500,00
2	Avance / stem	**Comprar**	1	1	2	20	$39.990,00	$39.990,00
2	Palancas de freno	**Comprar**	2	2	2	30	$34.300,00	$34.300,00
2	Juego de dirección	**Comprar**	1	1	1	20	$5.414,05	$5.414,05
2	Puños	**Comprar**	2	2	1	40	$11.500,00	$11.500,00
2	Palancas de cambio	**Comprar**	2	2	2	20	$13.560,75	$13.560,75
2	Cables de cambio	**Comprar**	2	2	1	20	$3.299,00	$6.598,00
2	Funda de cables de cambio	**Comprar**	1	1	1	20	$3.975,25	$3.975,25
1	**Asiento**	**Ensamblar**	**1**	**1**	**1**	**10**		**$44.047,02**
2	Sillín	**Comprar**	1	1	1	20	$14.059,05	$14.059,05
2	Portasilla / tubo de asiento	**Comprar**	1	1	2	20	$29.987,97	$29.987,97

Tabla 1. Bill of Materials con precios y proceso de fabricación.

4. Ejecución del MRP en POM-QM

El Plan Maestro de Producción anual se distribuyó en 48 períodos semanales, considerando cuatro semanas por mes. De esta manera, por ejemplo, la demanda de enero se representó mediante cuatro períodos para 25 bicicletas, mientras que febrero se dividió en cuatro requerimientos de 30 unidades.



TP4 - KOTLIK

Item name	Level	Lead time	# per parent	Onhand inventory	Lot size	Minimum Quantity	pd1	pd2	pd3	pd4	pd5	pd6	pd7
Bicicleta MTB Ro...	0	1	1	0	1	0	25	25	25	25	30	30	30
Estructura principal	1	1	1	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuadro MTB	2	2	1	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Horquilla delanter...	2	2	1	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruedas	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanta	2	1	1	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cámara con válvula	2	1	1	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cubierta	2	1	1	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maza	2	2	1	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Rayos	2	1	36	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Cierre rápido	2	1	1	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Frenos	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Disco de freno	2	2	1	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Caliper / pinza de ...	2	2	1	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Juego de pastillas	2	1	1	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Línea hidráulica	2	1	1	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmisión	1	1	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Plato	2	2	1	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bielas	2	2	2	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Eje de centro / caj...	2	1	1	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedales	2	1	2	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 2. Carga de datos en el MRP "POM-QM".

En los meses cuya demanda mensual no era divisible exactamente por cuatro, se compensó las cantidades entre semanas consecutivas. Por ejemplo, para marzo, cuya demanda es de 70 bicicletas, se generaron recepciones planificadas de 18, 17, 18 y 17 unidades, manteniendo el total mensual de 70 bicicletas.

4.1. Órdenes de fabricación y compra generadas

El sistema generó órdenes de fabricación “OF”, para el producto terminado y para los subconjuntos que se ensamblan internamente:

- Bicicleta MTB Rodado 26.
- Estructura principal.
- Ruedas.
- Frenos.
- Transmisión.
- Dirección y controles.
- Asiento.

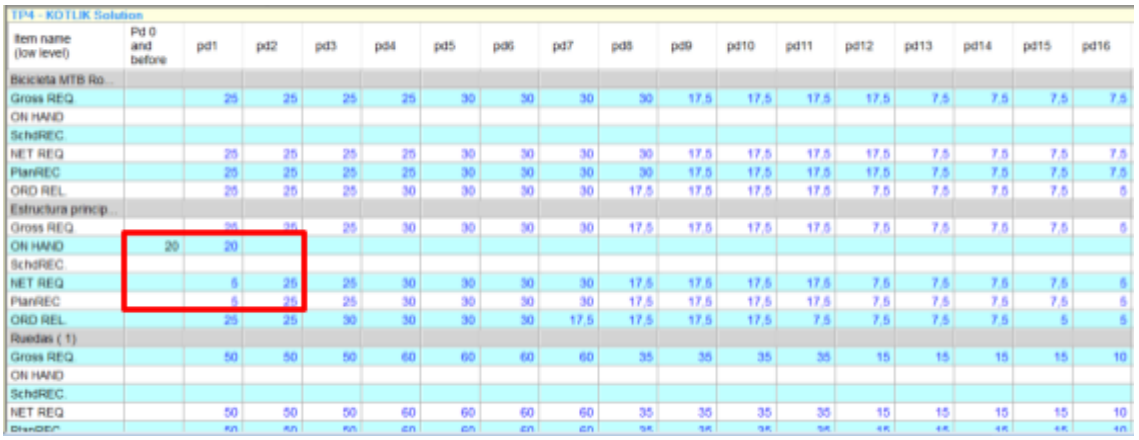
Por otra parte, se generaron órdenes de compra “ OC”, para los componentes adquiridos a proveedores, entre ellos:

- Cuadro y horquilla.
- Llantas, cámaras, cubiertas, mazas, rayos y cierres rápidos.
- Discos, pinzas, pastillas y líneas hidráulicas.
- Componentes de la transmisión.
- Manubrio, avance, palancas, puños y cables.
- Sillín y portasilla.

Las cantidades de las órdenes se obtuvieron a partir de la explosión de la BOM. Por ejemplo, cada bicicleta requiere dos ruedas y cada rueda requiere una llanta, una cámara, una cubierta, una maza y 36 rayos. Por lo tanto, por cada bicicleta se necesitan dos unidades de cada uno de los primeros componentes y 72 rayos.

4.2. Ajustes por inventarios disponibles

POM-QM descontó automáticamente los inventarios iniciales antes de generar las necesidades netas. Algunos ejemplos correspondientes al comienzo del horizonte son los siguientes:



TP4 - KOTLIK Solution																	
Item name (low level)	Pd 0 and before	pd1	pd2	pd3	pd4	pd5	pd6	pd7	pd8	pd9	pd10	pd11	pd12	pd13	pd14	pd15	pd16
Bicicleta MTB Ro...																	
Gross REQ		25	25	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5
ON HAND																	
SchdREC																	
NET REQ		25	25	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5
PlanREC		25	25	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5
ORD REL		25	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5
Estructura princip...																	
Gross REQ		25	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5
ON HAND	20	20															
SchdREC																	
NET REQ		5	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5
PlanREC		5	25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5
ORD REL		25	25	30	30	30	30	17,5	17,5	17,5	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	5
Ruedas (1)																	
Gross REQ		50	50	50	60	60	60	60	35	35	35	35	15	15	15	15	10
ON HAND																	
SchdREC																	
NET REQ		50	50	50	60	60	60	60	35	35	35	35	15	15	15	15	10

Figura 3.Resultados del MRP "POM-QM".

Esto demuestra que el inventario inicial redujo las órdenes necesarias durante las primeras semanas. Sin embargo, una vez consumidas esas existencias, las órdenes planificadas comenzaron a acompañar directamente las necesidades derivadas del PMP.

Bicicleta MTB Rodado 26		Lead time	1	Safety Stock	0	Lot size	1	Minimum quantity	0
Gross requirements		25	25	25	25	30	30	30	30
Scheduled receipts									
On Hand Inventory	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET POQ Req		25	25	25	25	30	30	30	30
Planned receipts		25	25	25	25	30	30	30	30
Planned orders		25	25	25	30	30	30	30	18
Estructura principal		Lead time	1	Safety Stock	0	Lot size	1	Minimum quantity	0
Gross requirements		25	25	25	30	30	30	30	18
Scheduled receipts		0	0	0	0	0	0	0	0
On Hand Inventory	20	20	0	0	0	0	0	0	0
NET POQ Req		5	25	25	30	30	30	30	18
Planned receipts		5	25	25	30	30	30	30	18
Planned orders		25	25	30	30	30	30	18	17
Ruedas		Lead time	1	Safety Stock	0	Lot size	1	Minimum quantity	0
Gross requirements		50	50	50	60	60	60	60	36

5.Preguntas de análisis

5.1. ¿Cuál fue el componente crítico o cuello de botella?

El principal componente crítico fue el **cuadro MTB**, seguido muy de cerca por la horquilla delantera. El cuadro presenta un lead time de dos semanas, requiere una unidad por bicicleta y su inventario inicial de 20 unidades solamente permite cubrir una parte de las primeras necesidades.

También es el componente de mayor costo unitario de la BOM, por lo que mantener grandes cantidades en inventario generaría una inversión elevada. Esto obliga a equilibrar cuidadosamente la anticipación de las órdenes con el costo de mantener stock.

Aunque la horquilla tiene una situación similar, se considera al cuadro como el principal componente crítico porque constituye la base física sobre la que comienza el ensamble de la bicicleta.

5.2. ¿Cómo influyeron los lead times en el cumplimiento del PMP?

Los lead times determinaron el momento en que debían liberarse las órdenes de compra y fabricación. POM-QM desplazó cada orden hacia atrás de acuerdo con el tiempo necesario para recibir o fabricar el ítem.

Los componentes con una semana de lead time deben solicitarse al menos una semana antes de su utilización, mientras que los componentes con dos semanas deben pedirse con mayor anticipación.

Los lead times desplazaron las órdenes hacia períodos anteriores a la fecha en la que los materiales debían estar disponibles:

- Ensamble de la bicicleta: 1 semana.
- Ensamble de subconjuntos: 1 semana.
- Componentes comprados: entre 1 y 2 semanas.

Por ejemplo, para disponer de una bicicleta terminada se requiere primero fabricar la estructura y, antes de ello, recibir el cuadro y la horquilla. En esta ruta, el plazo acumulado puede alcanzar:

1 semana de bicicleta+1 semana de estructura+2 semanas del componente=4 semanas.

Esta situación genera una particularidad importante al utilizar POM-QM: para poder satisfacer la demanda correspondiente al período 1, algunas órdenes deberían haberse liberado antes del comienzo del horizonte de planificación. Por este motivo, se incorporaron cuatro períodos previos, denominados P-3, P-2, P-1 y P0. De esta manera, el modelo puede representar correctamente las órdenes que deben emitirse anticipadamente.

Con los inventarios iniciales definidos en el trabajo, no necesariamente se generan órdenes en los cuatro períodos anteriores, ya que parte de las necesidades se absorbe con stock disponible. Sin embargo, sí aparecen órdenes antes del período 1, demostrando que el inventario inicial y el lead time actúan conjuntamente para determinar el momento real de lanzamiento de cada orden.

Como alternativa, se analizó un segundo escenario en el cual no se incorporan períodos previos, pero se dispone de inventario inicial suficiente para cubrir las necesidades que deberían haberse abastecido antes del comienzo del horizonte. Esta solución evita las órdenes previas, aunque implica mayores niveles de inventario y capital inmovilizado.

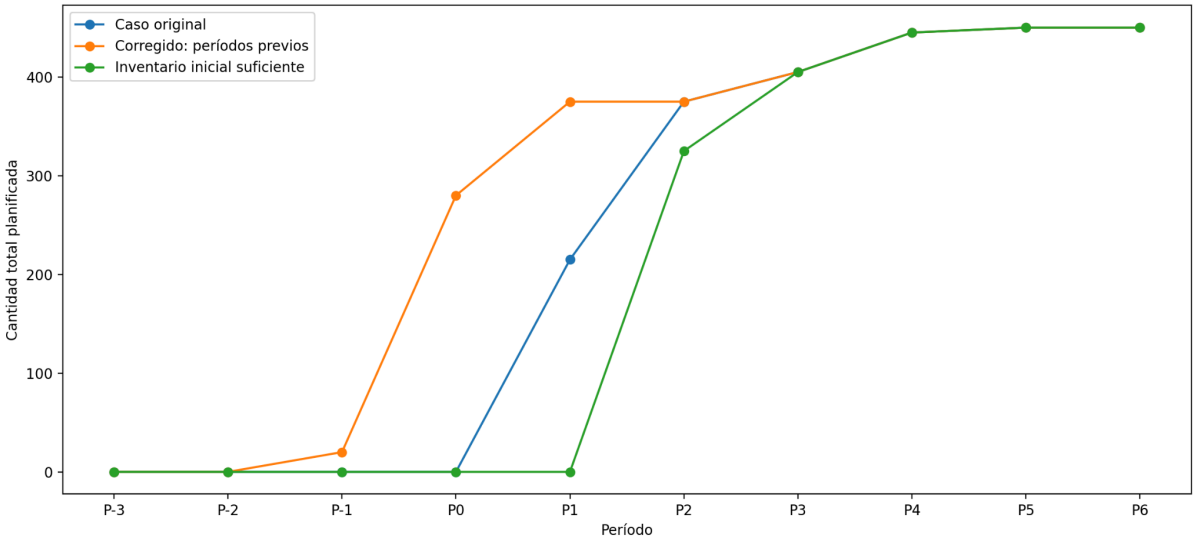


Figura 4. Comparación de casos con órdenes/recepciones planificadas en diferentes períodos.

El gráfico permite comparar visualmente los tres escenarios analizados para resolver la limitación de POM-QM respecto de los lead times acumulados. En el **caso original**, las órdenes comienzan recién en el período 1, por lo que no se reflejan los pedidos que en realidad deberían haberse liberado antes del inicio del horizonte. En el **caso corregido con períodos previos**, aparecen órdenes en los períodos P-2 y P-1, mostrando de manera más realista la anticipación necesaria para cumplir con el PMP. En cambio, en el **caso con inventario inicial suficiente**, no se generan órdenes antes del período 1 porque esa necesidad se cubre con mayor stock inicial. En consecuencia, el gráfico muestra claramente que los tres casos permiten abastecer la producción, pero difieren en la forma de resolver el impacto de los lead times: anticipando órdenes o incrementando inventarios.

Período		-3	-2	-1	0	1	2	3	4
Bicicleta MTB Rodado 26		Lead time	1	Safety Stock	0	Lot size	1	Minimum quantity	0
Gross requirements		0	0	0	0	25	25	25	25
Scheduled receipts		0	0	0	0	0	0	0	0
On Hand Inventory	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET POQ Req		0	0	0	0	25	25	25	25
Planned receipts		0	0	0	0	25	25	25	25
Planned orders		0	0	0	25	25	25	25	30
Estructura principal		Lead time	1	Safety Stock	0	Lot size	1	Minimum quantity	0
Gross requirements		0	0	0	25	25	25	25	30
Scheduled receipts		0	0	0	0	0	0	0	0
On Hand Inventory	20	20	20	20	20	0	0	0	0
NET POQ Req		0	0	0	5	25	25	25	30
Planned receipts		0	0	0	5	25	25	25	30
Planned orders		0	0	5	25	25	25	30	30

Importancia stock de seguridad

El PMP puede cumplirse siempre que las órdenes sean liberadas en las fechas indicadas por el sistema. Sin embargo, como se trabajó sin stock de seguridad, una demora en la entrega de un cuadro, una horquilla, una maza o cualquier otro componente de dos semanas produciría un retraso en el subconjunto correspondiente y, posteriormente, en la bicicleta terminada.

Por lo tanto, los lead times no generaron faltantes dentro de la simulación porque el MRP anticipó correctamente las órdenes, pero sí establecieron una condición estricta: las fechas de liberación deben respetarse y los proveedores deben cumplir los plazos acordados.

Limitación observada en POM-QM

Una limitación observada durante la simulación es que POM-QM comienza el cálculo en el período 1 y no genera automáticamente períodos anteriores al horizonte de planificación. **Esto puede producir una interpretación incompleta** cuando existen estructuras multinivel y lead times acumulados, **ya que algunas órdenes de compra o fabricación deberían liberarse varias semanas antes del primer requerimiento del PMP**.

El software debería contemplar automáticamente esta situación y crear los períodos previos necesarios en función del lead time acumulado de la BOM. Al no hacerlo, el modelo puede aparentar que el PMP es completamente factible desde el período 1 cuando, en realidad, existen órdenes que deberían haberse iniciado con anterioridad.

Por lo tanto, **si se utiliza POM-QM es necesario considerar esta limitación al momento de cargar los datos y definir el horizonte temporal**. Una forma de resolverla es agregar manualmente períodos sin demanda antes del inicio real del PMP; otra alternativa es disponer de inventario inicial suficiente para absorber esas necesidades. Para este trabajo, la incorporación de períodos previos representa mejor la lógica real de un sistema MRP.

5.3. ¿Qué pasaría si la demanda de diciembre aumentara un 50 %?

La demanda de diciembre pasaría de:

100 bicicletas, a: $100 \times 1{,}50 = 150$ bicicletas.

Si se distribuye uniformemente entre cuatro semanas, la demanda semanal sería de 37,5 bicicletas. Debido a que no pueden fabricarse fracciones, POM-QM podría alternar recepciones de 38 y 37 unidades, de manera similar a lo realizado en otros meses.

Las órdenes de los componentes con mayor lead time deberían liberarse durante noviembre. En particular, los cuadros, horquillas y otros componentes con dos semanas de aprovisionamiento deben considerar también los tiempos de ensamble de los niveles superiores.

5.4. ¿Cómo impactan los costos de inventario en las decisiones de tamaño de lote?

Los costos de inventario generan una relación de compromiso entre ordenar grandes cantidades y realizar pedidos frecuentes.

Los lotes grandes permiten:

- Reducir la cantidad de órdenes emitidas.
- Disminuir costos administrativos y de transporte.
- Aprovechar presentaciones comerciales o descuentos por cantidad.
- Reducir el riesgo de faltantes.

Sin embargo, también provocan:

- Mayor capital inmovilizado.
- Mayores costos de almacenamiento y seguros.
- Riesgo de deterioro, pérdida u obsolescencia.
- Menor flexibilidad ante cambios en la demanda.

Por esta razón, los componentes de mayor valor, como el cuadro, la horquilla y determinados elementos de la transmisión, se planificaron con lotes pequeños o lote por lote. De esta manera se evita mantener cantidades innecesarias de materiales costosos.

En cambio, elementos de menor costo o adquiridos en presentaciones comerciales, como llantas, cámaras, puños y rayos, se compran en múltiplos mayores. Esto reduce la cantidad de órdenes, aunque produce inventarios remanentes.

La decisión correcta consiste en minimizar el costo total, equilibrando el costo de emitir pedidos con el costo de mantener inventario y con el riesgo de detener la producción por falta de materiales.